Termodinámica I · Tema 1

Conceptos básicos

Sistemas y paredes, equilibrio y procesos, ley cero y temperatura empírica, ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta α, κ_T y β

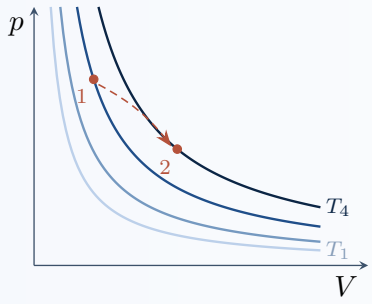
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

Establecemos el lenguaje de la termodinámica de equilibrio: sistema, frontera y paredes, variables extensivas e intensivas y la noción de estado. Distinguimos equilibrio de estado estacionario y clasificamos los procesos (cuasiestático, reversible, irreversible). La ley cero convierte el equilibrio térmico en una relación de equivalencia y garantiza la existencia de una temperatura empírica. Por último, la ecuación de estado $f(p,V,T)=0$ y sus derivadas, los coeficientes α, κ_T y β, ligados por $\alpha = p\beta\kappa_T$, permiten reconstruir la ecuación de estado integrando una diferencial exacta. Los seminarios resuelven los dieciséis problemas del tema y la cuestión 1 del parcial.



Isotermas $pV = nRT$ del gas ideal ($T_1 < \cdots < T_4$) en el diagrama de Clapeyron; cada punto es un estado de equilibrio.

Palabras clave sistema termodinámico · paredes y ligaduras · extensiva e intensiva · equilibrio · proceso cuasiestático · ley cero · temperatura empírica · ecuación de estado · coeficientes termomecánicos · relación cíclica

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas y ecuaciones de estado), 65.40.De (Dilatación térmica)

$$pV = nRT \qquad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \qquad \alpha = p\,\beta\,\kappa_T \qquad \mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$$

Índice

1. Sistemas termodinámicos **2**
1.1. Sistema, frontera y paredes . . . 2
1.2. Variables extensivas e intensivas . . . 3

2. Equilibrio y procesos **3**
2.1. Equilibrio termodinámico . . . 3
2.2. Cambios de estado y procesos . . . 4

3. Ley cero y temperatura **4**

4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta **7**
4.1. Ecuación de estado . . . 7
4.2. Coeficientes termomecánicos . . . 7
4.3. Herramientas de cálculo en varias variables . . . 8
4.4. Ecuación diferencial de estado . . . 9
4.5. Integración por un camino rectangular . . . 10

5. Seminarios prácticos **11**
5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1 . . . 11
5.2. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases . . . 12
5.3. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de dV . . . 13
5.4. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final . . . 13
5.5. Problema 1.4. Exponente politrópico . . . 14
5.6. Problema 1.5. Reloj de péndulo . . . 14
5.7. Problema 1.6. Dilatación de un puente . . . 15
5.8. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante . . . 15
5.9. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius . . . 15
5.10. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (I) . . . 15
5.11. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (II) . . . 16
5.12. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de β y κ_T . . . 16
5.13. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de α y β . . . 17
5.14. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal? . . . 17
5.15. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici . . . 17
5.16. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial . . . 18
5.17. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido . . . 19
5.18. Parcial 2025/26, cuestión 1 . . . 19
5.19. Resumen de resultados . . . 20

A. Formulario del Tema 1 **21**

Referencias **21**

1. Sistemas termodinámicos

La termodinámica describe sistemas de $N \sim 10^{23}$ partículas mediante unas pocas magnitudes macroscópicas (p, V, T, n, …). La clave es que las medidas macroscópicas son *lentas* y *gruesas* frente a las escalas atómicas: solo sobreviven al promedio estadístico las combinaciones de coordenadas que no fluctúan, y estas definen el *macroestado* [1, 2].

1.1. Sistema, frontera y paredes

Definición 1.1 (Magnitud y sistema termodinámico)**.** Una *magnitud termodinámica* es una propiedad macroscópica que describe el estado interno de un sistema. Un *sistema termodinámico* es una región del espacio descrita por magnitudes termodinámicas, separada de sus *alrededores* por una *frontera* (real o conceptual, fija o móvil). Sistema, frontera y alrededores relevantes forman el *universo termodinámico*.

Definición 1.2 (Aislado, cerrado, abierto)**.** Un sistema es *aislado* si no intercambia ni energía ni materia; *cerrado* si intercambia energía pero no materia; *abierto* si intercambia ambas.

La frontera se caracteriza por las *paredes*, que permiten o impiden cada tipo de interacción (tabla 1). Una *ligadura* elimina una interacción posible y reduce los cambios accesibles al sistema.

Tabla 1. Paredes e interacciones. Cada par restrictiva/permisiva controla una variable.

Interacción	Pared restrictiva	Pared permisiva	Consecuencia
Mecánica	rígida	móvil	V fijo o variable
Térmica	adiabática	diatérmica	impide o permite el calor
Material	impermeable	(semi)permeable	n_i fijo o variable

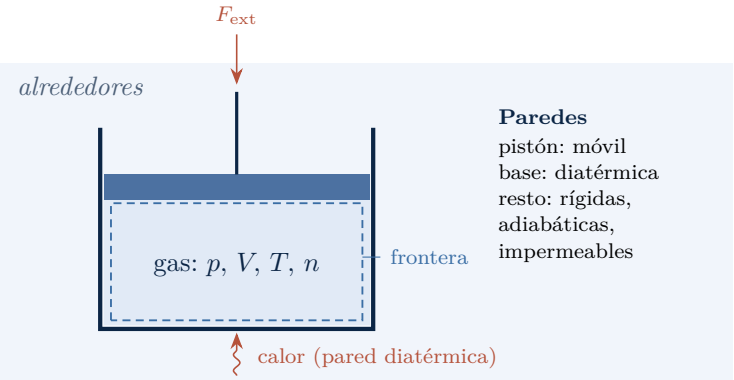


Figura 1. El cilindro–pistón como caso conductor del tema: sistema *cerrado*, con una pared móvil (interacción mecánica) y una diatérmica (interacción térmica). La línea discontinua delimita el sistema.

Definición 1.3 (Fase, especie y componente)**.** Un sistema es *homogéneo* (monofásico) si sus propiedades son las mismas en toda su extensión; si consta de varias regiones homogéneas (*fases*) separadas por interfaces, es *heterogéneo*. Una *especie química* es una entidad identificable por análisis químico; un *componente* es una especie independiente necesaria para fijar

la composición.

1.2. Variables extensivas e intensivas

Definición 1.4 (Extensiva e intensiva)**.** Una variable es *extensiva* si es aditiva sobre las partes del sistema (U, V, n, m, S): al unir dos copias idénticas se duplica. Es *intensiva* si es local y no aditiva (T, p, ρ): al duplicar el sistema no cambia.

El cociente de dos extensivas es intensivo. Con $n = m/M$ moles y $N = nN_A$ partículas ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}/\text{mol}$) se definen las magnitudes *específicas* y *molares*:

$$x \equiv \frac{X}{m} \quad (\text{p. ej. } v = V/m), \qquad \bar{X} \equiv \frac{X}{n} \quad (\text{p. ej. } \bar{V} = V/n). \tag{1}$$

Definición 1.5 (Sistema simple; postulado de estado)**.** Un *sistema simple* es homogéneo, isótropo, de composición fija, sin campos externos relevantes y con un único modo de trabajo. Su estado de equilibrio queda fijado por *dos* variables independientes. En un sistema hidrostático, p, V y T están ligadas por $f(p, V, T) = 0$.

Tabla 2. Pares de trabajo generalizados. Toda la estructura matemática del tema se traslada sin cambios sustituyendo (p, V) por el par conjugado correspondiente.

Sistema	Variable tipo fuerza (intensiva)	Variable tipo desplazamiento (extensiva)
Hidrostático	presión p	volumen V
Hilo estirado	tensión F	longitud L
Lámina superficial	tensión superficial σ	área A
Pila eléctrica	fuerza electromotriz $\mathcal{E}$	carga q
Material magnético	campo H	imanación M

2. Equilibrio y procesos

2.1. Equilibrio termodinámico

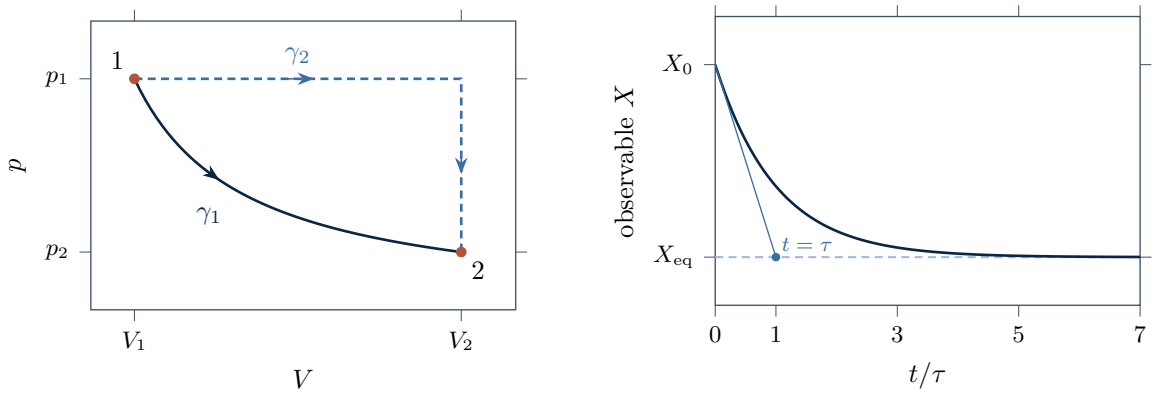
Definición 2.1 (Equilibrio termodinámico)**.** Un sistema está en *equilibrio* cuando sus variables macroscópicas no cambian con el tiempo, no hay flujos macroscópicos internos y las ligaduras no permiten ninguna evolución espontánea adicional. Requiere, simultáneamente y en la medida en que las paredes lo permitan, equilibrio *mecánico* (sin fuerzas ni gradientes de p no compensados), *térmico* (T uniforme a través de paredes diatérmicas) y *material* (sin difusión, reacción ni cambio de fase netos).

Observación 2.2 (Equilibrio frente a estado estacionario). La independencia temporal no basta: una barra entre dos focos alcanza un perfil $T(x)$ constante pero mantiene un flujo de calor, luego está en un *estado estacionario*, no en equilibrio. Se habla además de equilibrio *interno* (cada subsistema), *mutuo* (dos sistemas a través de una pared permisiva) y *ligado* (equilibrio interno, pero una ligadura impide el mutuo).

2.2. Cambios de estado y procesos

Definición 2.3 (Cambio de estado, proceso y función de estado)**.** Un *cambio de estado* queda fijado por los estados inicial y final; un *proceso* es el camino que los une en el espacio de estados. Una *función de estado* $Z = Z(X, Y)$ toma un valor único en cada estado, de modo que ΔZ depende solo de los extremos y $\mathrm{d}Z$ es una *diferencial exacta*.

Definición 2.4 (Clasificación de procesos)**.** Un proceso es *cuasiestático* si es lo bastante lento como para aproximarse por una sucesión de estados de equilibrio (y por tanto representarse como una curva en el diagrama p–V); *reversible* si sistema y alrededores pueden regresar a su estado inicial mediante cambios infinitesimales; *irreversible* en otro caso (gradientes finitos, fricción, expansión libre, ...). Se cumple: reversible $\subset$ cuasiestático; la lentitud no elimina la disipación.



(a) (b)

Figura 2. (a) Dos procesos cuasiestáticos γ_1 (continuo) y γ_2 (isobaro + isócoro) entre los mismos estados: para una función de estado $\int_{\gamma_1} \mathrm{d}Z = \int_{\gamma_2} \mathrm{d}Z = Z(2) - Z(1)$; para las magnitudes de proceso, no. (b) Relajación de un sistema aislado hacia el equilibrio con tiempo característico τ (la tangente en $t = 0$ corta X_{eq} en $t = \tau$): el criterio práctico de equilibrio depende del tiempo de observación.

3. Ley cero y temperatura

Teorema 3.1 (Ley cero de la termodinámica)**.** *Si dos sistemas A y B están, por separado, en equilibrio térmico con un tercero C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí: $A \sim C$ y $B \sim C \Rightarrow A \sim B$.*

Como todo sistema está en equilibrio consigo mismo (reflexividad) y la relación es simétrica, la ley cero aporta la *transitividad*: el equilibrio térmico es una *relación de equivalencia*, y sus clases de equivalencia definen la temperatura.

Proposición 3.2 (Existencia de la temperatura empírica)**.** *Sean tres sistemas simples Σ_i de variables (p_i, V_i), $i = 1, 2, 3$. Supongamos que:*

(H1) el equilibrio térmico $\Sigma_i \sim \Sigma_3$ $(i = 1, 2)$ se expresa por una relación $F_{i3}(p_i, V_i, p_3, V_3) = 0$ que puede despejarse de forma única en p_3 (basta $\partial F_{i3}/\partial p_3 \neq 0$, por el teorema de la función implícita);

(H2) se cumple la ley cero (teorema 3.1), junto con la reflexividad y la simetría del equilibrio térmico.

Entonces existen funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ tales que el equilibrio térmico mutuo equivale a

$$\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3). \tag{2}$$

Demostración. Se procede en cinco pasos. Los dos primeros solo usan álgebra; la ley cero entra en el segundo y la parte delicada (la separación de variables) se justifica en el tercero.

Paso 1: despejar p_3. Por (H1), de las dos condiciones de equilibrio

$$F_{13}(p_1, V_1, p_3, V_3) = 0, \qquad F_{23}(p_2, V_2, p_3, V_3) = 0$$

se obtiene la presión que debe tener Σ_3, de volumen V_3, para estar en equilibrio con cada sistema:

$$p_3 = g_{13}(p_1, V_1, V_3), \qquad p_3 = g_{23}(p_2, V_2, V_3). \tag{3}$$

Si Σ_3 está a la vez en equilibrio con Σ_1 y con Σ_2, ambas expresiones dan la misma presión, y necesariamente

$$g_{13}(p_1, V_1, V_3) = g_{23}(p_2, V_2, V_3). \tag{4}$$

Hasta aquí solo se ha despejado una variable y se han igualado dos expresiones de ella.

Paso 2: dónde entra la ley cero. Si se cumple (4), $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$ y $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$; por la ley cero, $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$, lo que se expresa mediante una relación

$$F_{12}(p_1, V_1, p_2, V_2) = 0.$$

Esta relación *no contiene* V_3: el equilibrio entre Σ_1 y Σ_2 no puede depender del volumen del sistema auxiliar. Por tanto, fijados los estados de Σ_1 y Σ_2, la igualdad (4) debe cumplirse para *todo* valor admisible de V_3 o para ninguno. Que V_3 «se cancele» significa exactamente esto, y no es aún una factorización: hay que construirla.

Paso 3: construcción de θ y de ψ. Se fija un volumen de referencia V_3^* (es decir, se usa Σ_3 como *termómetro de volumen constante*) y se define la temperatura empírica de Σ_i como la presión que marca ese termómetro en equilibrio con él:

$$\theta_i(p_i, V_i) \equiv g_{i3}(p_i, V_i, V_3^*), \qquad i = 1, 2. \tag{5}$$

A continuación se define, para cada V_3 y cada valor θ,

$$\psi(V_3, \theta) \equiv \text{ presión de } \Sigma_3 \text{ (volumen } V_3\text{) en equilibrio con un sistema de temperatura } \theta. \tag{6}$$

Hay que comprobar que ψ está bien definida, es decir, que no depende de qué sistema de temperatura θ se use. Sean Σ_1 y Σ_2 con $\theta_1 = \theta_2 = \theta$. Por (5), el estado (θ, V_3^*) de Σ_3 está en equilibrio con ambos, luego por la ley cero $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$. Si ahora Σ_3, con volumen V_3, está en equilibrio con Σ_1, por la ley cero (y la simetría) también lo está con Σ_2, y por la unicidad de (H1)

$$g_{13}(p_1, V_1, V_3) = g_{23}(p_2, V_2, V_3).$$

Así, la presión depende solo de V_3 y de θ, y queda probada la separación

$$\boxed{g_{13}(p_1, V_1, V_3) = \psi(V_3, \theta_1(p_1, V_1)), \qquad g_{23}(p_2, V_2, V_3) = \psi(V_3, \theta_2(p_2, V_2))} \tag{7}$$

con la *misma* ψ y con $\psi(V_3^*, \theta) = \theta$. Las dos variables desempeñan papeles distintos: V_3 describe el sistema auxiliar y θ_i identifica el estado térmico de Σ_i.

Paso 4: inyectividad y $\theta_1 = \theta_2$. Sustituyendo (7) en (4):

$$\psi(V_3, \theta_1) = \psi(V_3, \theta_2).$$

La función $\psi(V_3, \cdot)$ es inyectiva en su segundo argumento: si $\psi(V_3, \theta_1) = \psi(V_3, \theta_2)$, el mismo estado de Σ_3 está en equilibrio con Σ_1 y con Σ_2, luego $\Sigma_1 \sim \Sigma_2$ por la ley cero; entonces el termómetro a V_3^* en equilibrio con Σ_1 lo está también con Σ_2 y marca lo mismo, es decir, $\theta_1 = \theta_2$. Por tanto

$$\boxed{\Sigma_1 \sim \Sigma_2 \iff \theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2).} \tag{8}$$

Físicamente, la inyectividad dice que dos temperaturas distintas no pueden producir la misma presión del termómetro a un mismo volumen.

Paso 5: temperatura del sistema auxiliar. Por (3) y (7), Σ_3 está en equilibrio con un sistema de temperatura θ si y solo si

$$p_3 = \psi(V_3, \theta).$$

Como $\psi(V_3, \cdot)$ es inyectiva, esta relación se invierte en su recorrido y define

$$\theta_3(p_3, V_3) \equiv \psi(V_3, \cdot)^{-1}(p_3) \quad \Longrightarrow \quad \Sigma_i \sim \Sigma_3 \iff \theta_3(p_3, V_3) = \theta_i(p_i, V_i). \tag{9}$$

Reuniendo (8) y (9) se obtiene (2). ∎

Observación 3.3 (Qué hay que retener). La ley cero permite construir una variable común a todos los sistemas en equilibrio térmico mutuo: la temperatura empírica. La construcción no es gratuita: requiere poder despejar p_3 (H1) y usa la ley cero tres veces (para que V_3 no intervenga, para que ψ esté bien definida y para que sea inyectiva). La elección del termómetro (Σ_3 y V_3^*) es arbitraria; otra elección da $\tilde{\theta} = \phi(\theta)$ con ϕ inyectiva, y por eso θ solo está definida salvo una función inyectiva (monótona, si se quiere conservar el orden «más caliente que»).

Ejemplo 3.4 (Los cinco pasos con los datos del problema 1.1)**.** Con $p_1V_1 - bp_1 - p_3V_3 = 0$ y $p_2V_2 - p_3V_3 + b'p_3V_3/V_2 = 0$:

Paso 1: $g_{13} = \dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3}, \qquad g_{23} = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')\,V_3};$

Paso 2: $\dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3} = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')\,V_3} \iff p_1(V_1 - b) = \dfrac{p_2V_2^2}{V_2 - b'}$ (V_3 desaparece);

Paso 3: $\theta_1 = \dfrac{p_1(V_1 - b)}{V_3^*}, \quad \theta_2 = \dfrac{p_2V_2^2}{(V_2 - b')V_3^*}, \quad \psi(V_3, \theta) = \dfrac{V_3^*}{V_3}\,\theta;$

Paso 4: $\psi(V_3, \cdot)$ es lineal con pendiente $V_3^*/V_3 \neq 0$, luego inyectiva : $\theta_1 = \theta_2$;

Paso 5: $\theta_3 = \dfrac{p_3V_3}{V_3^*}.$

Multiplicando todas por la constante V_3^* (una función inyectiva) se recuperan las del problema 1.1: $\theta_1 = p_1(V_1 - b)$, $\theta_2 = p_2V_2^2/(V_2 - b')$ y $\theta_3 = p_3V_3$. ∎

Observación 3.5 (Lectura operativa). En la práctica, se reescribe cada condición de equilibrio aislando *la misma* combinación de las variables del sistema común: $\theta_1(p_1, V_1) = \theta_3(p_3, V_3) = \theta_2(p_2, V_2)$. La función θ está definida salvo una función inyectiva; las curvas $\theta_i(p_i, V_i) = \text{cte}$ son las *isotermas* del sistema i. Es el método M1 (problema 1.1).

Definición 3.6 (Temperatura absoluta)**.** La *temperatura termodinámica* T, de unidad el kelvin (K, sin signo de grado), es la escala absoluta. Se relaciona con la escala Celsius por $T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15$; un intervalo de 1 K equivale a uno de 1 °C, de modo que $\Delta T = \Delta t$.

4. Ecuaciones de estado y coeficientes de respuesta

4.1. Ecuación de estado

Definición 4.1 (Ecuación de estado)**.** Una *ecuación (térmica o empírica) de estado* es una relación $f(p, V, T, n) = 0$ entre variables de equilibrio. Con n fijo impone una ligadura: solo dos de las tres variables p, V, T son independientes, y cada una puede expresarse como función de las otras dos.

El ejemplo canónico es el *gas ideal*,

$$pV = nRT \qquad \Longleftrightarrow \qquad p\bar{V} = RT, \qquad R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}, \tag{10}$$

válido a densidades bajas y lejos de la condensación. Otros modelos usuales, que reaparecen en los seminarios, se recogen en la tabla 3.

Tabla 3. Ecuaciones de estado de los seminarios. Todas tienden a $p\bar{V} = RT$ para $\bar{V} \to \infty$.

Modelo	Ecuación	Problemas
Gas ideal	$p\bar{V} = RT$	1.3, 1.10
Clausius (covolumen)	$p(\bar{V} - b) = RT$	1.8
Van der Waals	$\left(p + a/\bar{V}^2\right)(\bar{V} - b) = RT$	ejemplo 4.9
Dieterici	$p = \dfrac{RT}{\bar{V} - b}\, e^{-a/(RT\bar{V})}$	1.14
Virial (2.º coeficiente)	$p = \dfrac{RT}{\bar{V}}\left(1 + \dfrac{b}{\bar{V}}\right)$	1.15

4.2. Coeficientes termomecánicos

Definición 4.2 (Coeficientes de respuesta)**.** Para un sistema hidrostático cerrado se definen el coeficiente de *dilatación cúbica*, el de *compresibilidad isotérmica* y el *piezotérmico*:

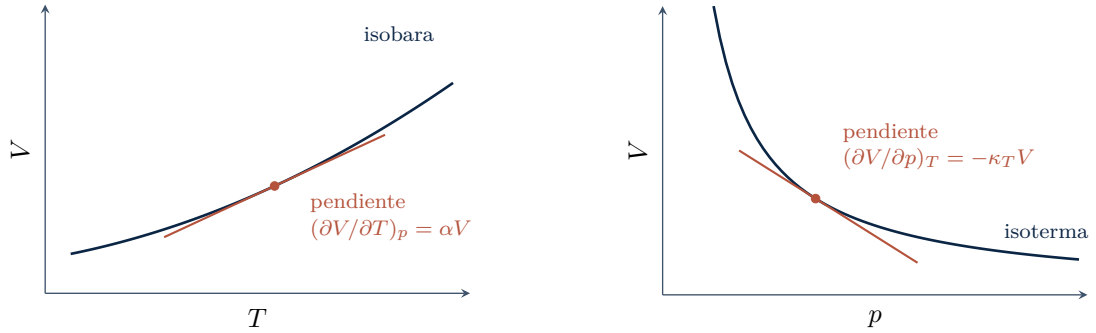
$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \qquad \kappa_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \qquad \beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{11}$$

o, de forma equivalente, $\alpha = \left(\frac{\partial \ln V}{\partial T}\right)_p$ y $\kappa_T = -\left(\frac{\partial \ln V}{\partial p}\right)_T$.

Son intensivos (por eso pueden calcularse con V o con $\bar{V}$ indistintamente) y miden la sensibilidad *relativa* del sistema (tabla 4). En general dependen del estado, $\alpha = \alpha(T, p)$; tratarlos como constantes es solo una aproximación local.

Tabla 4. Interpretación de los coeficientes de respuesta.

Coef.	Pregunta experimental	Signo	Unidad SI
α	¿cómo cambia V con T a p fija?	normalmente >0 (agua: <0 entre 0 y 4 °C)	1/K
κ_T	¿cómo cambia V con p a T fija?	>0 (estabilidad mecánica)	1/Pa
β	¿cómo cambia p con T a V fijo?	fijado por $\alpha = p\beta\kappa_T$	1/K



(a) (b)

Figura 3. Lectura geométrica de los coeficientes. (a) α es la pendiente relativa de la isobara $V(T)$. (b) κ_T es menos la pendiente relativa de la isoterma $V(p)$; $\kappa_T > 0$ porque el volumen disminuye al comprimir.

4.3. Herramientas de cálculo en varias variables

Proposición 4.3 (Relaciones recíproca y cíclica)**.** *Si x, y, z están ligadas por $f(x, y, z) = 0$, cada una es función diferenciable de las otras dos y se cumplen*

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z} \quad \textit{(recíproca)}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1 \quad \textit{(cíclica)}. \tag{12}$$

Demostración. Se escriben las diferenciales totales de $x(y, z)$ y de $y(x, z)$:

$$\mathrm{d}x = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \mathrm{d}z, \qquad \mathrm{d}y = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \mathrm{d}z.$$

Sustituyendo la segunda en la primera y agrupando:

$$\mathrm{d}x = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \mathrm{d}x + \left[\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y\right] \mathrm{d}z.$$

Como x y z son independientes, $\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}z$ son arbitrarios y los coeficientes deben coincidir a ambos lados. El de $\mathrm{d}x$ da $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = 1$, que es la recíproca. El de $\mathrm{d}z$ da

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = -\frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y},$$

donde en el último paso se ha usado la recíproca; multiplicando por $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ se obtiene la cíclica. ∎

Para usar estas reglas con (p, V, T) basta despejar de las definiciones (11) cada derivada en función de su coeficiente,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\kappa_T V, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = p\beta, \tag{13}$$

y, cuando la derivada aparece «dada la vuelta», aplicar la recíproca:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{1}{\alpha V}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{1}{\kappa_T V}, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = \frac{1}{p\beta}. \tag{14}$$

Proposición 4.4 (Relación entre coeficientes)**.** *Los tres coeficientes no son independientes:*

$$\alpha = p\,\beta\,\kappa_T. \tag{15}$$

Demostración. La relación cíclica (12) con $(x, y, z) = (V, T, p)$ se escribe

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -1.$$

Sustituyendo la primera derivada de (13) y las dos últimas de (14):

$$(\alpha V)\cdot\frac{1}{p\beta}\cdot\left(-\frac{1}{\kappa_T V}\right) = -1 \quad\Longrightarrow\quad -\frac{\alpha}{p\beta\kappa_T} = -1 \quad\Longrightarrow\quad \alpha = p\beta\kappa_T.$$

■

Por eso basta conocer dos coeficientes: el tercero se calcula con (15).

Teorema 4.5 (Criterio de exactitud)**.** *La forma $\delta z = M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y$ es la diferencial exacta de una función $z(x,y)$ si y solo si*

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y. \tag{16}$$

En tal caso z se obtiene integrando M respecto de x, $z = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$, y fijando $g(y)$ con la condición $\partial z/\partial y = N$.

4.4. Ecuación diferencial de estado

Toda la sección consiste en escribir la diferencial total de una de las tres variables en función de las otras dos y sustituir las derivadas por (13) y (14). Hay tres elecciones posibles.

(a) Volumen: $V = V(T,p)$. Diferencial total y sustitución de (13):

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \alpha V\,\mathrm{d}T - \kappa_T V\,\mathrm{d}p.$$

Dividiendo entre V y usando $\mathrm{d}V/V = \mathrm{d}\ln V$:

$$\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p. \tag{17}$$

(b) Presión: $p = p(T,V)$. La primera derivada es directamente $p\beta$; la segunda está invertida respecto de la de κ_T y se obtiene con la recíproca, $\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 1/\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1/(\kappa_T V)$:

$$\mathrm{d}p = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}. \tag{18}$$

(c) Temperatura: $T = T(p,V)$. Las dos derivadas están invertidas; por (14),

$$\mathrm{d}T = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V \mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V} + \frac{\mathrm{d}p}{p\beta}. \tag{19}$$

Observación 4.6 (Una sola información escrita de tres maneras). Las tres expresiones son equivalentes. Por ejemplo, despejando $\mathrm{d}V$ de (18) se obtiene $\mathrm{d}V = \kappa_T V\, p\beta\, \mathrm{d}T - \kappa_T V\, \mathrm{d}p$, que coincide con (17) precisamente porque $p\beta\kappa_T = \alpha$. Se elige la que tenga como variable dependiente la magnitud pedida: $\mathrm{d}\ln V$ si se dan α y κ_T; $\mathrm{d}p$ si se pide $p(T, V)$.

En resumen:

$$\boxed{\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p, \qquad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \frac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}, \qquad \mathrm{d}T = \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V} + \frac{\mathrm{d}p}{p\beta}} \tag{20}$$

Conocidos dos coeficientes, la ecuación de estado se reconstruye integrando cualquiera de ellas: es el método M5.

4.5. Integración por un camino rectangular

Como $\ln V$ es función de estado, $\mathrm{d}\ln V$ es exacta y su integral entre dos estados no depende del camino. Se elige el más cómodo: un rectángulo en el plano (T, p) en el que, en cada tramo, se anula uno de los dos términos de (17) (figura 4).

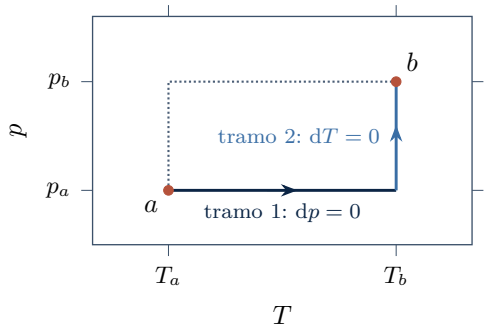


Figura 4. Camino de integración de $\mathrm{d}\ln V$ entre $a = (T_a, p_a)$ y $b = (T_b, p_b)$: primero isobaro y luego isotermo. Cualquier otro camino, como el punteado, da el mismo resultado.

Tramo 1: $(T_a, p_a) \to (T_b, p_a)$. La presión está fija en p_a, luego $\mathrm{d}p = 0$ y solo sobrevive el término en α, evaluado a $p = p_a$:

$$\int_{\text{tramo 1}} \mathrm{d}\ln V = \int_{T_a}^{T_b} \alpha(T, p_a)\,\mathrm{d}T.$$

Tramo 2: $(T_b, p_a) \to (T_b, p_b)$. La temperatura está fija en T_b, luego $\mathrm{d}T = 0$ y solo sobrevive el término en κ_T, evaluado a $T = T_b$:

$$\int_{\text{tramo 2}} \mathrm{d}\ln V = -\int_{p_a}^{p_b} \kappa_T(T_b, p)\,\mathrm{d}p.$$

Suma de los tramos. La integral total de $\mathrm{d}\ln V$ es $\ln V_b - \ln V_a = \ln(V_b/V_a)$, luego

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \int_{T_a}^{T_b} \alpha(T, p_a)\,\mathrm{d}T - \int_{p_a}^{p_b} \kappa_T(T_b, p)\,\mathrm{d}p. \tag{21}$$

Coeficientes constantes. Si α y κ_T no dependen de T ni de p, salen de las integrales:

$$\ln\frac{V_b}{V_a} = \alpha\,(T_b - T_a) - \kappa_T\,(p_b - p_a) = \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p. \tag{22}$$

Cambios pequeños. Escribiendo $V_b = V_a + \Delta V$ y usando $\ln(1+x) = x - \tfrac{1}{2}x^2 + \cdots \simeq x$ para $|x| \ll 1$:

$$\ln \frac{V_b}{V_a} = \ln\Big(1 + \frac{\Delta V}{V_a}\Big) \simeq \frac{\Delta V}{V_a} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta V}{V_a} \simeq \alpha\,\Delta T - \kappa_T\,\Delta p, \tag{23}$$

con un error relativo del orden de $\tfrac{1}{2}\,\Delta V/V_a$.

Observación 4.7 (Resumen de la sección). (20) es la diferencial total con las derivadas sustituidas por α, β y κ_T, usando la recíproca cuando la derivada aparece invertida; (15) es la relación cíclica; (21) es la integral de (17) por un camino en el que, en cada tramo, se anula uno de los dos términos.

Observación 4.8 (Sólidos: dilatación lineal). Para un sólido isótropo, $V \propto L^3$ y $\alpha = 3\alpha_l$, con $\alpha_l \equiv \frac{1}{L}\left(\frac{\partial L}{\partial T}\right)_p$. Para $\alpha_l \Delta T \ll 1$, $\Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$ (problemas 1.5 y 1.6). A volumen constante, $\mathrm{d}V = 0$ en (17) da $0 = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$, es decir, $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T$ (problema 1.7).

Ejemplo 4.9 (Coeficientes del gas de van der Waals)**.** De $(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b) = RT$ no es práctico despejar $\bar{V}$ (cúbica), pero sí T y p. Por la regla recíproca,

$$\frac{1}{\bar{V}\alpha} = \left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = \frac{1}{R}\Big(p - \frac{a}{\bar{V}^2} + \frac{2ab}{\bar{V}^3}\Big), \qquad -\frac{1}{\bar{V}\kappa_T} = \left(\frac{\partial p}{\partial \bar{V}}\right)_T = -\frac{RT}{(\bar{V}-b)^2} + \frac{2a}{\bar{V}^3},$$

y eliminando p con la ecuación de estado,

$$\alpha = \frac{R\bar{V}^2(\bar{V}-b)}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V}-b)^2}, \qquad \kappa_T = \frac{\bar{V}^2(\bar{V}-b)^2}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V}-b)^2}.$$

Con $a = b = 0$ se recuperan los del gas ideal, $\alpha = 1/T$ y $\kappa_T = 1/p$. ■

5. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los dieciséis problemas de la lista del tema [1] y la cuestión 1 del parcial de 2025/26 [3]. Cada problema sigue la misma estructura: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso y, cuando aporta, una *observación* sobre el resultado. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

5.1. Cómo plantear un problema del Tema 1

Todos los problemas del tema se reducen a cinco tareas (tabla 5). La primera decisión es identificar *qué se da* (ecuación de estado, coeficientes, condiciones de equilibrio o una relación de proceso) y *qué se pide*.

Tabla 5. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que da / pide el enunciado	Método	Problemas
Condiciones de equilibrio térmico entre sistemas; hallar θ_i	M1. Ley cero	1.1
Proceso $pV^n = \mathrm{cte}$; hallar p_2 o el exponente	M2. Politrópico	1.3, 1.4
Dilatación, calentamiento a V cte, cambios pequeños	M3. Coeficientes constantes	1.5–1.7, 1.16
Ecuación de estado dada; hallar α, κ_T, β	M4. Derivación	1.8, P.1(b)
Coeficientes (o $\mathrm{d}V$) dados; hallar la ecuación de estado	M5. Integración	1.2, 1.9–1.15, P.1(a)

Los cinco métodos

M1. *Ley cero.* Reescribir cada condición de equilibrio aislando la misma combinación $\theta_3(p_3, V_3)$ del sistema común; lo que queda a cada lado son θ_1 y θ_2, y $\Sigma_1 \sim \Sigma_2 \iff \theta_1 = \theta_2$.

M2. *Politrópico.* $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n \Rightarrow p_2 = p_1 (V_1/V_2)^n$ y $n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$. Unificar unidades *antes* de operar.

M3. *Coeficientes constantes.* $\Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$; $\ln(V_2/V_1) = \alpha \Delta T - \kappa_T \Delta p$; a volumen fijo, $\Delta p = (\alpha/\kappa_T)\Delta T$.

M4. *Derivación.* Despejar la variable que se deriva si es sencillo; si no, usar la regla recíproca (12) o derivar implícitamente. Expresar el resultado en las variables pedidas.

M5. *Integración.* (1) Completar el par necesario con $\alpha = p\beta\kappa_T$; (2) escribir la diferencial adecuada (20); (3) comprobar exactitud (16); (4) integrar respecto de una variable y fijar la función de la otra; (5) fijar la constante con un límite físico (normalmente gas ideal para $\bar{V} \to \infty$).

Observación 5.1 (Elección de la diferencial en M5). Si los datos son α y κ_T, conviene $\mathrm{d}\ln V$; si son β y κ_T y se pide $p(T, V)$, conviene $\mathrm{d}p$ o $\mathrm{d}\ln p$. Cuando los coeficientes contienen $\bar{V} - A$ o $A + aT - bp$, conviene buscar la diferencial logarítmica de esa combinación: la integral es inmediata.

5.2. Problema 1.1. Temperaturas empíricas de tres gases

Problema 1.1 (Ley cero con tres gases)**.** *Los sistemas Σ_1, Σ_2 y Σ_3 son gases de variables (p_i, V_i). Cuando Σ_1 y Σ_3 están en equilibrio térmico se cumple $p_1 V_1 - b p_1 - p_3 V_3 = 0$, y cuando lo están Σ_2 y Σ_3, $p_2 V_2 - p_3 V_3 + b' p_3 V_3 / V_2 = 0$, con b, b' constantes. ¿Qué relación expresa el equilibrio térmico entre Σ_1 y Σ_2? ¿Cuáles son las funciones $\theta_i(p_i, V_i)$ que coinciden en el equilibrio?*

Resolución. **Idea.** Método M1: aislar en ambas condiciones la misma combinación de Σ_3, que aparece de forma natural como $p_3 V_3$.

Paso 1: condición $\Sigma_1 \sim \Sigma_3$. $p_1(V_1 - b) = p_3 V_3$.

Paso 2: condición $\Sigma_2 \sim \Sigma_3$. Sacando factor común $p_3 V_3$: $p_3 V_3 \,(1 - b'/V_2) = p_2 V_2$, es decir, $p_3 V_3 = \dfrac{p_2 V_2^2}{V_2 - b'}$.

Paso 3: ley cero. Igualando ambas expresiones de $p_3 V_3$:

$$\boxed{p_1(V_1 - b) = \frac{p_2 V_2^2}{V_2 - b'}} \qquad \boxed{\theta_1 = p_1(V_1 - b), \quad \theta_2 = \frac{p_2 V_2^2}{V_2 - b'}, \quad \theta_3 = p_3 V_3}$$

■

Observación 5.2 (Unicidad). Cualquier función monótona $\phi(\theta)$ aplicada a las tres θ_i es igualmente válida; la elección anterior es la más simple. Σ_3 es un gas ideal ($\theta_3 \propto T$), Σ_1 un gas de Clausius y Σ_2 un gas con corrección en b'/V_2.

5.3. Problema 1.2. Ecuación de estado a partir de $\mathrm{d}V$

Problema 1.2 (Integración directa)**.** *Un fluido pasa de* (T, p) *a* $(T + \mathrm{d}T, p + \mathrm{d}p)$ *con* $\mathrm{d}V = \dfrac{2V}{T}\,\mathrm{d}T - \dfrac{3V}{p}\,\mathrm{d}p$. *Encuéntrese la relación entre* V, p *y* T.

Resolución. **Idea.** Dividir por V: la diferencial queda en variables separadas (método M5 con $\alpha = 2/T$ y $\kappa_T = 3/p$).

Paso 1: diferencial logarítmica. $\mathrm{d}\ln V = 2\,\mathrm{d}\ln T - 3\,\mathrm{d}\ln p = \mathrm{d}\ln(T^2 p^{-3})$, exacta de forma trivial.

Paso 2: integración. $\ln V = \ln(T^2/p^3) + \ln K$, de donde

$$\boxed{p^3 V = K\,T^2}$$

■

5.4. Problema 1.3. Proceso politrópico: presión final

Problema 1.3 (Expansión con $pV^{7/5} = \text{cte}$)**.** *Un gas efectúa un proceso reversible con* $pV^{7/5} = \text{cte}$ *desde* $p_1 = 1\,\text{bar}$, $V_1 = 1\,\text{m}^3$ *hasta* $V_2 = 3 \cdot 10^6\,\text{cm}^3$. *Calcúlese* p_2 *en kPa y represéntese el proceso en el diagrama* pV.

Resolución. **Idea.** Método M2 tras unificar unidades: $V_2 = 3 \cdot 10^6\,\text{cm}^3 = 3\,\text{m}^3$, $p_1 = 100\,\text{kPa}$.

Paso 1: presión final.

$$p_2 = p_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{7/5} = 100\,\text{kPa} \cdot 3^{-1{,}4} = \frac{100\,\text{kPa}}{4{,}656} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{p_2 \simeq 21{,}5\,\text{kPa}}$$

Paso 2: representación. El proceso es una expansión cuasiestática que, en el plano pV, cae más deprisa que la isoterma $pV = \text{cte}$ que pasa por el estado inicial (figura 5). ■

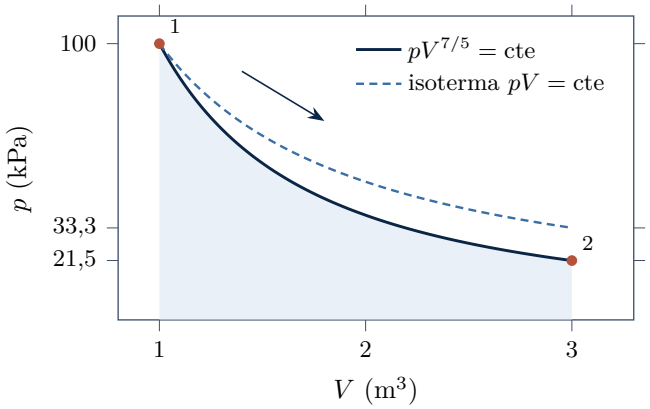


Figura 5. Problema 1.3. Expansión politrópica con $n = 7/5$ (continua) frente a la isoterma por el estado inicial (discontinua). El área sombreada es el trabajo realizado por el gas, que se estudiará en el Tema 2.

5.5. Problema 1.4. Exponente politrópico

Problema 1.4 (Exponente de una compresión)**.** *Un cilindro–pistón contiene un gas que se comprime reversiblemente desde* $p_1 = 2\,\text{bar}$, $v_1 = 83{,}54\,\text{cm}^3/\text{kg}$ *hasta* $p_2 = 10\,\text{bar}$, $v_2 = 21{,}34\,\text{cm}^3/\text{kg}$, *según* $pv^\alpha = \text{cte}$. *Calcúlese* α.

Resolución. **Idea.** Método M2: tomando logaritmos, $pv^\alpha = \text{cte}$ es una recta de pendiente $-\alpha$ en el plano $(\ln v, \ln p)$. Solo intervienen cocientes, así que no hace falta convertir unidades.

Paso 1: despeje.

$$\alpha = \frac{\ln(p_2/p_1)}{\ln(v_1/v_2)} = \frac{\ln 5}{\ln(83{,}54/21{,}34)} = \frac{1{,}6094}{1{,}3648} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha \simeq 1{,}18}$$

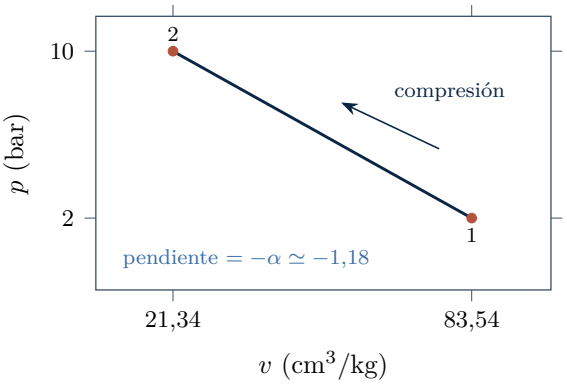


Figura 6. Problema 1.4. En ejes doblemente logarítmicos un proceso politrópico es una recta; su pendiente es el exponente cambiado de signo.

5.6. Problema 1.5. Reloj de péndulo

Problema 1.5 (Péndulo de cobre)**.** *Un reloj con un péndulo de cobre de* 0,5 m, *calibrado a* 20 °C, *funciona un día a* 40 °C. *¿Se adelanta o se atrasa? ¿Cuánto?* ($\alpha_l = 17 \cdot 10^{-6}/\text{K}$.)

Resolución. **Idea.** El periodo $\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{l/g}$ crece con la longitud. El reloj cuenta oscilaciones: si cada una dura más, marca menos tiempo del real y se *atrasa*. Método M3.

Paso 1: variación relativa del periodo. Con $l = l_0(1 + \alpha_l \Delta T)$ y $\Delta T = 20\,\text{K}$,

$$\frac{\mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} = \sqrt{1 + \alpha_l \Delta T} \simeq 1 + \tfrac{1}{2}\alpha_l \Delta T \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta \mathcal{T}}{\mathcal{T}_0} \simeq \tfrac{1}{2}\alpha_l \Delta T = 1{,}70 \cdot 10^{-4}.$$

Paso 2: retraso diario. En un tiempo real t el reloj marca $t\,\mathcal{T}_0/\mathcal{T}$; el retraso es $t\,(1 - \mathcal{T}_0/\mathcal{T}) \simeq t\,\Delta\mathcal{T}/\mathcal{T}_0$. Para $t = 86400\,\text{s}$:

$$\boxed{\text{se atrasa} \;\simeq 14{,}7\,\text{s/día}}$$

Observación 5.3 (La longitud no interviene). El resultado no depende de $l_0 = 0{,}5\,\text{m}$ ni de g: solo importa la variación *relativa*, $\frac{1}{2}\alpha_l \Delta T$. Es el rasgo general de los coeficientes de respuesta.

5.7. Problema 1.6. Dilatación de un puente

Problema 1.6 (Puente de acero)**.** *Un puente de acero continuo mide* 100 m*. ¿Cuánto varía su longitud entre* $-10\,^\circ$C *y* $50\,^\circ$C*? (*$\alpha_l = 11\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$*.)*

Resolución. **Idea.** Método M3 con $\alpha_l \Delta T \ll 1$ y $\Delta T = \Delta t = 60\,\mathrm{K}$.

$$\Delta L \simeq \alpha_l L_0\,\Delta T = 11\cdot 10^{-6}/\mathrm{K}\cdot 100\,\mathrm{m}\cdot 60\,\mathrm{K} = 0{,}066\,\mathrm{m} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta L \simeq 6{,}6\,\mathrm{cm}}$$

■

5.8. Problema 1.7. Mercurio calentado a volumen constante

Problema 1.7 (Presión a volumen fijo)**.** *Calcúlese el aumento de presión de una masa de mercurio calentada a volumen constante de* $0\,^\circ$C *a* $1\,^\circ$C*, con* $\alpha = 18\cdot 10^{-5}/\mathrm{K}$ *y* $\kappa_T = 39\cdot 10^{-12}/\mathrm{Pa}$ *constantes.*

Resolución. **Idea.** A volumen fijo, $\mathrm{d}\ln V = 0$ en (17): $\alpha\,\mathrm{d}T = \kappa_T\,\mathrm{d}p$.

Paso 1: integración.

$$\Delta p = \frac{\alpha}{\kappa_T}\,\Delta T = \frac{18\cdot 10^{-5}/\mathrm{K}}{39\cdot 10^{-12}/\mathrm{Pa}}\cdot 1\,\mathrm{K} = 4{,}615\cdot 10^{6}\,\mathrm{Pa} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\Delta p \simeq 46{,}2\,\mathrm{bar}}$$

■

Observación 5.4 (Orden de magnitud). Un solo kelvin produce unas 46 atmósferas: los líquidos son casi incompresibles (κ_T minúsculo), por lo que impedir su dilatación exige presiones enormes. De aquí el riesgo de un termómetro sobrecalentado. Nótese que $\alpha/\kappa_T = p\beta = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.

5.9. Problema 1.8. Coeficientes de la ecuación de Clausius

Problema 1.8 (Ecuación de Clausius)**.** *Para la ecuación de estado* $p(\bar V - b) = RT$*, calcúlense* α *y* κ_T*.*

Resolución. **Idea.** Método M4: aquí $\bar V$ se despeja sin dificultad, $\bar V = RT/p + b$.

Paso 1: derivadas. $\left(\frac{\partial \bar V}{\partial T}\right)_p = \dfrac{R}{p}$, $\quad\left(\frac{\partial \bar V}{\partial p}\right)_T = -\dfrac{RT}{p^2}$.

Paso 2: coeficientes. Dividiendo por $\bar V = (RT + bp)/p$:

$$\boxed{\alpha = \frac{R}{RT + bp}} \qquad \boxed{\kappa_T = \frac{RT}{p\,(RT + bp)}}$$

Comprobación. $\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{\bar V} = \frac{1}{p}\frac{R}{\bar V - b} = \frac{1}{T}$, y en efecto $p\beta\kappa_T = \frac{R}{RT+bp} = \alpha$. Con $b = 0$, $\alpha = 1/T$ y $\kappa_T = 1/p$ (gas ideal). ■

5.10. Problema 1.9. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (I)

Problema 1.9 ($\alpha = 3/T$, $\kappa_T = 2/p$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con* $\alpha = 3/T$ *y* $\kappa_T = 2/p$.

Resolución. **Idea.** Método M5 con $\mathrm{d}\ln\bar{V}$; las variables están separadas.

$$\mathrm{d}\ln\bar{V} = \frac{3\,\mathrm{d}T}{T} - \frac{2\,\mathrm{d}p}{p} = \mathrm{d}\ln\frac{T^3}{p^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{p^2\bar{V} = \mathrm{cte}\cdot T^3}$$

■

5.11. Problema 1.10. Ecuación de estado a partir de α y κ_T (II)

Problema 1.10 (Gas con corrección lineal en p)**.** *Determínese la ecuación de estado de un gas con* $\alpha = \dfrac{R}{p\bar{V}}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{RT}{p^2\bar{V}} + \dfrac{B}{2\bar{V}}$.

Resolución. **Idea.** Método M5. Multiplicando por $\bar{V}$ desaparece el volumen de los coeficientes y se integra $\mathrm{d}\bar{V}$ directamente.

Paso 1: diferencial. $\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p = \dfrac{R}{p}\,\mathrm{d}T - \Big(\dfrac{RT}{p^2} + \dfrac{B}{2}\Big)\mathrm{d}p.$

Paso 2: exactitud. $\partial_p(R/p) = -R/p^2 = \partial_T(-RT/p^2 - B/2)$. ✓

Paso 3: integración. $\bar{V} = \int \frac{R}{p}\,\mathrm{d}T = \frac{RT}{p} + g(p)$; imponiendo $\partial_p\bar{V} = -\frac{RT}{p^2} + g'(p) = -\frac{RT}{p^2} - \frac{B}{2}$ resulta $g = -\frac{B}{2}p + \bar{V}_0$.

Paso 4: constante. Para $B \to 0$ los coeficientes son los del gas ideal y debe recuperarse $p\bar{V} = RT$, luego $\bar{V}_0 = 0$:

$$\boxed{p\bar{V} = RT - \tfrac{1}{2}Bp^2}$$

■

5.12. Problema 1.11. Ecuación de estado a partir de β y κ_T

Problema 1.11 ($\beta = aT/(bp^2)$, $\kappa_T = bp/\bar{V}$)**.** *Determínese la ecuación de estado de un sistema hidrostático con* $\beta = \dfrac{aT}{bp^2}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{bp}{\bar{V}}$*, siendo* a *y* b *constantes.*

Resolución. **Idea.** Método M5: completar el par con $\alpha = p\beta\kappa_T$ y usar $\mathrm{d}\bar{V}$.

Paso 1: tercer coeficiente. $\alpha = p\cdot\dfrac{aT}{bp^2}\cdot\dfrac{bp}{\bar{V}} = \dfrac{aT}{\bar{V}}$.

Paso 2: diferencial e integración. $\mathrm{d}\bar{V} = \bar{V}\alpha\,\mathrm{d}T - \bar{V}\kappa_T\,\mathrm{d}p = aT\,\mathrm{d}T - bp\,\mathrm{d}p$, exacta y de variables separadas:

$$\boxed{\bar{V} = \frac{aT^2}{2} - \frac{bp^2}{2} + \mathrm{cte}}$$

■

5.13. Problema 1.12. Ecuación de estado a partir de α y β

Problema 1.12 (α y β con denominador común)**.** *Determínese la ecuación de estado de un fluido con* $\alpha = \dfrac{a}{A + aT - bp}$ *y* $\beta = \dfrac{a}{bp}$*, siendo* A*,* a *y* b *constantes.*

Resolución. **Idea.** Método M5. Tras hallar κ_T, la diferencial es la logarítmica de $A + aT - bp$.

Paso 1: tercer coeficiente. $\kappa_T = \dfrac{\alpha}{p\beta} = \dfrac{a}{A + aT - bp} \cdot \dfrac{bp}{ap} = \dfrac{b}{A + aT - bp}$.

Paso 2: integración.

$$\mathrm{d}\ln \bar{V} = \frac{a\,\mathrm{d}T - b\,\mathrm{d}p}{A + aT - bp} = \mathrm{d}\ln(A + aT - bp) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\bar{V} = \mathrm{cte} \cdot (A + aT - bp)}$$

■

5.14. Problema 1.13. ¿Se recupera el gas ideal?

Problema 1.13 (Coeficientes con $\bar{V} - A$)**.** *Un sistema hidrostático tiene* $\alpha = \dfrac{\bar{V} - A}{2\bar{V}T}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{\bar{V} - A}{p\bar{V}}$ *(*A *constante). Determínese la ecuación térmica de estado. ¿Puede recuperarse el comportamiento de gas ideal?*

Resolución. **Idea.** Método M5. Al multiplicar por $\bar{V}$ aparece $\bar{V} - A$ en ambos términos: se integra $\mathrm{d}\ln(\bar{V} - A)$.

Paso 1: diferencial. $\mathrm{d}\bar{V} = \dfrac{\bar{V} - A}{2T}\,\mathrm{d}T - \dfrac{\bar{V} - A}{p}\,\mathrm{d}p \implies \mathrm{d}\ln(\bar{V} - A) = \dfrac{\mathrm{d}T}{2T} - \dfrac{\mathrm{d}p}{p}$.

Paso 2: integración.

$$\boxed{p\,(\bar{V} - A) = K\sqrt{T}}$$

Paso 3: límite. Para $\bar{V} \gg A$, $p\bar{V} \to K\sqrt{T}$ y $\alpha \to 1/(2T) \neq 1/T$: *no* se recupera el gas ideal en ningún límite, porque la dependencia en T es $T^{1/2}$ y no T. ■

Observación 5.5 (Lectura del enunciado). Si el coeficiente fuera $\alpha = (\bar{V} - A)/(\bar{V}T)$, el mismo procedimiento daría $p(\bar{V} - A) = RT$, la ecuación de Clausius, que sí tiende al gas ideal para $\bar{V} \gg A$. Conviene comprobar siempre el límite: $\alpha \to 1/T$ y $\kappa_T \to 1/p$.

5.15. Problema 1.14. Ecuación de Dieterici

Problema 1.14 ($p(T, \bar{V})$ a partir de κ_T y β)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{RT\bar{V}(\bar{V} - b)}{p\,[RT\bar{V}^2 - a(\bar{V} - b)]}$ *y* $\beta = \dfrac{RT\bar{V} + a}{RT^2\bar{V}}$*. Hállese* $p(T, \bar{V})$ *sabiendo que para* $\bar{V}$ *grande el gas se comporta como ideal.*

Resolución. **Idea.** Método M5 con $\mathrm{d}\ln p = \beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}\bar{V}}{p\kappa_T\bar{V}}$: los dos coeficientes ya son los de las variables pedidas.

Paso 1: diferencial. Simplificando cada término,

$$\mathrm{d}\ln p = \Big(\frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar V}\Big)\mathrm{d}T - \Big(\frac{1}{\bar V - b} - \frac{a}{RT\bar V^2}\Big)\mathrm{d}\bar V.$$

Paso 2: exactitud. $\partial_{\bar V}(\frac{1}{T} + \frac{a}{RT^2\bar V}) = -\frac{a}{RT^2\bar V^2} = \partial_T(-\frac{1}{\bar V - b} + \frac{a}{RT\bar V^2})$. ✓

Paso 3: integración. Respecto de T: $\ln p = \ln T - \dfrac{a}{RT\bar V} + g(\bar V)$. Derivando respecto de $\bar V$ e igualando, $g'(\bar V) = -1/(\bar V - b)$, luego $g = -\ln(\bar V - b) + \ln K$.

Paso 4: constante. Para $\bar V \to \infty$, $p \to KT/\bar V$; el límite ideal exige $K = R$:

$$\boxed{\,p = \frac{RT}{\bar V - b}\,\exp\Big(-\frac{a}{RT\bar V}\Big)\,}$$

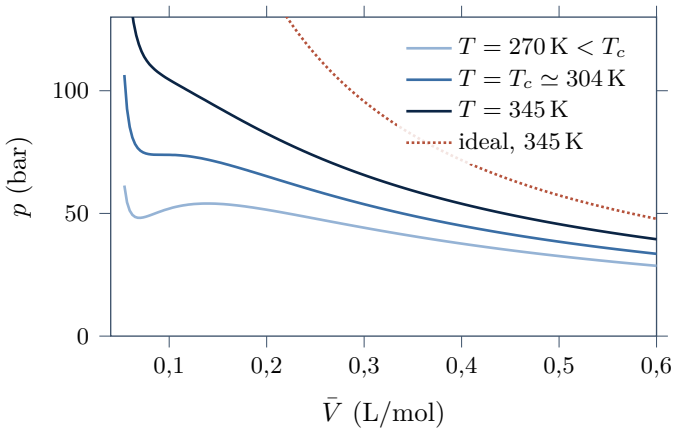


Figura 7. Problema 1.14. Isotermas de Dieterici con valores ilustrativos ($a = 4{,}68\,\mathrm{bar\,L^2/mol^2}$, $b = 0{,}0463\,\mathrm{L/mol}$, $T_c = a/4Rb$). A volúmenes grandes tienden a la isoterma ideal (punteada); por debajo de T_c aparece el tramo con $(\partial p/\partial \bar V)_T > 0$, es decir $\kappa_T < 0$: estados mecánicamente inestables, propios de la región líquido–vapor.

5.16. Problema 1.15. Coeficiente de dilatación de un gas del virial

Problema 1.15 (α en un estado dado)**.** *Un gas tiene* $\kappa_T = \dfrac{1}{RT\,(1/\bar V + 2b/\bar V^2)}$ *y* $\beta = \dfrac{1}{T}$, *con* $b = 4\cdot 10^{-2}\,\mathrm{L/mol}$. *Calcúlese* α *cuando un mol ocupa* 1 L *a* 300 K, *sabiendo que para* $\bar V$ *grande el gas es ideal.*

Resolución. **Idea.** $\alpha = p\beta\kappa_T$ exige conocer p en ese estado, luego antes hay que reconstruir $p(T,\bar V)$ (método M5). Como κ_T contiene p implícitamente, se trabaja con $\mathrm{d}p$.

Paso 1: diferencial. $\mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}\bar V}{\kappa_T\bar V} = \dfrac{p}{T}\,\mathrm{d}T - RT\Big(\dfrac{1}{\bar V^2} + \dfrac{2b}{\bar V^3}\Big)\mathrm{d}\bar V.$

Paso 2: integración. Respecto de $\bar V$: $p = RT(\frac{1}{\bar V} + \frac{b}{\bar V^2}) + f(T)$. Imponiendo $\partial_T p = p/T$ se obtiene $f' = f/T$, es decir, $f = cT$. El límite ideal exige $c = 0$:

$$p = \frac{RT}{\bar V}\Big(1 + \frac{b}{\bar V}\Big).$$

Paso 3: coeficiente de dilatación.

$$\alpha = p\beta\kappa_T = \frac{1/\bar{V} + b/\bar{V}^2}{T\,(1/\bar{V} + 2b/\bar{V}^2)} = \frac{\bar{V} + b}{T\,(\bar{V} + 2b)} = \frac{1{,}04}{300 \cdot 1{,}08}\,1/\mathrm{K} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha \simeq 3{,}21 \cdot 10^{-3}/\mathrm{K}}$$

■

Observación 5.6 (Comparación con el gas ideal). El gas ideal daría $\alpha = 1/T = 3{,}33 \cdot 10^{-3}/\mathrm{K}$; la corrección relativa es $-b/(\bar{V} + 2b) \simeq -3{,}7\,\%$, del orden de $b/\bar{V}$, como corresponde a un desarrollo del virial truncado.

5.17. Problema 1.16. Cobre calentado y comprimido

Problema 1.16 (Volumen final con coeficientes medios)**.** *Un kilogramo de cobre se calienta de* 300 K *a* 500 K *mientras su presión aumenta* 1000 bar*. Con* $\alpha = 51{,}7 \cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$*,* $\kappa_T = 0{,}8065 \cdot 10^{-11}/\mathrm{Pa}$ *(valores medios) y* $v_0 = 111{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$*, calcúlese el volumen final.*

Resolución. **Idea.** Método M3: integrar $\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p$ con coeficientes constantes. Como $\ln V$ es función de estado, no importa el orden en que se calienta y se comprime.

Paso 1: integración.

$$\begin{aligned}\ln\frac{V}{V_0} &= \alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p = 51{,}7 \cdot 10^{-6}/\mathrm{K} \cdot 200\,\mathrm{K} - 0{,}8065 \cdot 10^{-11}/\mathrm{Pa} \cdot 1 \cdot 10^{8}\,\mathrm{Pa} \\ &= 1{,}034 \cdot 10^{-2} - 8{,}065 \cdot 10^{-4} = 9{,}534 \cdot 10^{-3}.\end{aligned}$$

Paso 2: volumen final. Con $V_0 = mv_0 = 111{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$,

$$V = V_0\,e^{9{,}534\cdot 10^{-3}} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{V \simeq 112{,}57 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^3}$$

■

Observación 5.7 (Competencia de efectos). La dilatación térmica (1,03 %) domina sobre la compresión (−0,08 %). Como $\ln(V/V_0) \ll 1$, la aproximación lineal $\Delta V \simeq V_0(\alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p)$ da el mismo resultado con tres cifras.

5.18. Parcial 2025/26, cuestión 1

Problema P.1 (Parcial 2025/26)**.** *Una sustancia hipotética tiene* $\alpha = \dfrac{1}{T + A}$ *y* $\kappa_T = \dfrac{1}{p}$*. (a) Calcule la ecuación de estado* $p = p(T, V)$*. (b) Compruebe explícitamente la relación cíclica entre* p*,* V *y* T*. (c) En una expansión espontánea de este gas (presión inicial* 1 bar*) hasta el equilibrio con unos alrededores a* $p_{\mathrm{ext}} = 2\,\mathrm{bar}$*, ¿pueden usarse estos coeficientes para describir la curva del proceso?*

Resolución. **Idea.** (a) Método M5; (b) método M4 sobre el resultado; (c) concepto de proceso cuasiestático.

(a) Ecuación de estado. $\mathrm{d}\ln V = \dfrac{\mathrm{d}T}{T + A} - \dfrac{\mathrm{d}p}{p} = \mathrm{d}\ln\dfrac{T + A}{p}$, luego $pV = K(T + A)$ y

$$\boxed{p = \frac{K\,(T + A)}{V}}$$

(b) Relación cíclica. De $pV = K(T + A)$:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{K(T+A)}{V^2} = -\frac{p}{V}, \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{K}{p}, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V = \frac{V}{K},$$

y su producto es $\left(-\frac{p}{V}\right)\frac{K}{p}\,\frac{V}{K} = -1$. ✓

Equivalentemente, $\beta = \frac{1}{p}\frac{K}{V} = \frac{1}{T+A}$ y $p\beta\kappa_T = \frac{1}{T+A} = \alpha$.

(c) Proceso espontáneo. No. Una evolución espontánea con un desequilibrio finito de presión es irreversible y no cuasiestática: los estados intermedios no son de equilibrio, p y T no están definidas uniformemente y el proceso no es una curva del espacio de estados. Los coeficientes (y la ecuación de estado) solo relacionan los estados *inicial y final*, ambos de equilibrio. ■

Observación 5.8 (Detalle del enunciado). Con $p_{\text{ext}} > p_i$ el proceso espontáneo sería en realidad una *compresión*; la respuesta no cambia, porque depende solo de que el proceso sea no cuasiestático. Tampoco la opción «solo si es adiabática» la salva: ser adiabático no lo hace cuasiestático.

5.19. Resumen de resultados

Tabla 6. Resultados de los seminarios del Tema 1.

Problema	Resultado	Método
1.1	$p_1(V_1 - b) = p_2V_2^2/(V_2 - b')$; $\theta_1 = p_1(V_1 - b)$, $\theta_2 = p_2V_2^2/(V_2 - b')$, $\theta_3 = p_3V_3$	M1
1.2	$p^3V = KT^2$	M5
1.3	$p_2 \simeq 21{,}5\,\text{kPa}$	M2
1.4	$\alpha \simeq 1{,}18$	M2
1.5	se atrasa $\simeq 14{,}7\,\text{s/día}$	M3
1.6	$\Delta L \simeq 6{,}6\,\text{cm}$	M3
1.7	$\Delta p \simeq 46{,}2\,\text{bar}$	M3
1.8	$\alpha = R/(RT + bp)$, $\kappa_T = RT/[p(RT + bp)]$	M4
1.9	$p^2\bar{V} = \text{cte} \cdot T^3$	M5
1.10	$p\bar{V} = RT - \frac{1}{2}Bp^2$	M5
1.11	$\bar{V} = \frac{1}{2}aT^2 - \frac{1}{2}bp^2 + \text{cte}$	M5
1.12	$\bar{V} = \text{cte} \cdot (A + aT - bp)$	M5
1.13	$p(\bar{V} - A) = K\sqrt{T}$; no tiende al gas ideal	M5
1.14	$p = \dfrac{RT}{\bar{V} - b}\, e^{-a/(RT\bar{V})}$ (Dieterici)	M5
1.15	$p = \frac{RT}{\bar{V}}\left(1 + \frac{b}{\bar{V}}\right)$; $\alpha = \frac{\bar{V}+b}{T(\bar{V}+2b)} \simeq 3{,}21 \cdot 10^{-3}/\text{K}$	M5
1.16	$V \simeq 112{,}57 \cdot 10^{-6}\,\text{m}^3$	M3
P.1	$p = K(T + A)/V$; cíclica $= -1$; no (proceso no cuasiestático)	M5, M4

Lista de control antes de entregar

- ¿Unidades homogéneas (m^3, Pa, K)? En cocientes y en ΔT no hace falta convertir.
- En M5, ¿se ha comprobado la exactitud y se ha fijado la constante con un límite físico?

- ¿El resultado recupera el gas ideal ($\alpha \to 1/T$, $\kappa_T \to 1/p$) cuando corresponde?
- ¿Se cumple $\alpha = p\beta\kappa_T$ con los coeficientes obtenidos?
- ¿El proceso es cuasiestático? Si no lo es, solo se pueden relacionar los estados extremos.

A. Formulario del Tema 1

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Sistemas y estado		
Moles y partículas	$n = m/M, \quad N = nN_A$	sección 1.2
Específica y molar	$x = X/m, \quad \bar{X} = X/n$	ec. (1)
Temperatura absoluta	$T/\mathrm{K} = t/^\circ\mathrm{C} + 273{,}15, \quad \Delta T = \Delta t$	sección 3
Temperatura empírica	$\theta_1(p_1, V_1) = \theta_2(p_2, V_2) = \theta_3(p_3, V_3)$	ec. (2)
Ecuaciones de estado y coeficientes		
Gas ideal	$pV = nRT, \quad \alpha = 1/T, \quad \kappa_T = 1/p, \quad \beta = 1/T$	ec. (10)
Coeficientes	$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T, \quad \beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$	ec. (11)
Relación α, β, κ_T	$\alpha = p\beta\kappa_T$	ec. (15)
Recíproca y cíclica	$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = 1/\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z, \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$	ec. (12)
Exactitud	$M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ exacta $\iff \partial_y M = \partial_x N$	ec. (16)
Ecuación diferencial de estado		
Diferenciales	$\mathrm{d}\ln V = \alpha\,\mathrm{d}T - \kappa_T\,\mathrm{d}p, \quad \mathrm{d}p = p\beta\,\mathrm{d}T - \dfrac{\mathrm{d}V}{\kappa_T V}$	ec. (20)
Coeficientes constantes	$\ln(V_2/V_1) = \alpha\Delta T - \kappa_T\Delta p$	ec. (22)
Volumen constante	$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \alpha/\kappa_T = p\beta$	probl. 1.7
Dilatación lineal	$\alpha = 3\alpha_l, \quad \Delta L \simeq \alpha_l L_0 \Delta T$	probl. 1.5, 1.6
Politrópico	$pV^n = \mathrm{cte}, \quad n = \ln(p_2/p_1)/\ln(V_1/V_2)$	probl. 1.3, 1.4

Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 1: Conceptos básicos, y Lista de problemas #1. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 1. Conceptos básicos: de la descripción macroscópica a la ecuación de estado.* Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3).* Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[5] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.

[6] J. Aguilar Peris. *Curso de termodinámica*. Alhambra, 1981.